



FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Hochschulzentrum Bonn

Berufsbegleitender Studiengang Wirtschaftsinformatik
zum
Bachelor of Science (B.Sc.)
6. Semester

Seminararbeit im Modul ERP-Systeme zum Thema

**End-to-End-Automatisierung von Produkt- und
Lagerprozessen in Odoo**

Dozent:	Dipl. Ing. Sandro Coletta
Name:	Lorenz Chylka, Leonard Reglin
Matrikelnummer:	736986, 740270
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik
Semester:	6. Semester
Abgabedatum:	TT.MM.JJJJ
Wörter Hausarbeit:	XXX
Wörter Code:	XXX

II

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	IV
KI-Nutzung	V
1 Geschlechterinklusive Sprache	VI
Geschlechterinklusive Sprache	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	VIII
2 Einleitung	1
2.1 Problemstellung	2
2.2 Zielsetzung der Arbeit	3
3 Grundlagen.....	4
3.1 ERP-Systeme und Produktstammdaten	4
3.2 Barcodes und Produktidentifikation	4
3.3 Schnittstellen und Open-Food-Facts-API.....	4
4 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls	5
4.1 Anforderungen an das Submodul	5
4.2 Nichtfunktionale Anforderungen.....	5
5 Odoo als Systembasis.....	6
5.1 Produkt- und Lagerverwaltung in Odoo	6
5.2 Erweiterung durch ein Custom-Submodul	7
5.3 Erweiterung durch ein Custom-Submodul	8
6 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls	10
6.1 Prozessablauf vom Barcode-Scan bis zum Produktdatensatz	10
6.2 API-Abfrage und Datenübernahme aus Open Food Facts	10
6.3 Integration in Lagerprozesse.....	10
7 Analyse der Lösung	11
7.1 Vorteile gegenüber manueller Produktpflege	11
7.2 Grenzen, Fehlerfälle und Datenqualität	11
8 Fazit und Ausblick	12

III

Codeverzeichnis.....	13
Literaturverzeichnis	14
KI-Hilfsmittelverzeichnis	15

Abbildungsverzeichnis

KI-Nutzung

In dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden zur sprachlichen Unterstützung bei der Erstellung des Textes KI-Modelle eingesetzt. Insbesondere wurden ChatGPT und DeepL zur Verbesserung der Grammatik, Struktur, Rechtschreibung und Lesbarkeit verwendet. Die inhaltliche Konzeption, Argumentation und jedwede Schlussfolgerungen liegen jedoch vollständig in der Verantwortung des Autors. Sollten Fremdwerke verwendet worden sein, sind diese entsprechend durch Fußnoten gekennzeichnet.

1 Geschlechterinklusive Sprache

In diesem Text wird aus Gründen der Lesbarkeit und Tradition häufig die maskuline Form verwendet. Dennoch sei betont, dass sich alle Ausführungen und Bezeichnungen geschlechtsübergreifend auf Personen aller Geschlechteridentitäten beziehen. Die Wahl der sprachlichen Form soll in keinem Fall als Ausschluss oder Diskriminierung anderer Geschlechter verstanden werden.

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
EAN	European Article Number
ERP	Enterprise Resource Planning
GTIN	Global Trade Item Number
IT	Informationstechnologie
REST	Representational State Transfer

2 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse führt dazu, dass Unternehmen in zunehmendem Maße auf integrierte ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) angewiesen sind, um Datenkonsistenz, Prozessqualität und operative Effizienz sicherzustellen. Besonders im Einzelhandel und in der Lebensmittelbranche besteht ein hoher Bedarf an aktuellen, strukturierten und fehlerfreien Produktstammdaten, da diese unmittelbar Grundlage für logistische, kaufmännische und kundenbezogene Prozesse sind.¹

Für kleine und mittlere Unternehmen stellt die manuelle Pflege dieser Stammdaten jedoch eine erhebliche Belastung dar: uneinheitliche Datenquellen, redundante Datenerfassungen und fehlende Standardisierung führen zu inkonsistenten Datensätzen, Medienbrüchen und betrieblichen Ineffizienzen.² Da fehlerhafte oder unvollständige Stammdaten unmittelbare Auswirkungen auf Lagerprozesse, Verkaufsabläufe und betriebliche Entscheidungen haben, gilt das Stammdatenmanagement als kritischer Erfolgsfaktor für ERP-basierte Prozessautomatisierung. Hochwertige Daten bilden die Voraussetzung dafür, dass ERP-Systeme wie Odoo zuverlässig arbeiten und automatisierte Prozesse korrekt ausgeführt werden können.³

ERP-Systeme ermöglichen dabei die integrierte Abbildung zentraler Unternehmensprozesse und stellen eine einheitliche Datenbasis für verschiedene Funktionsbereiche bereit. Durch die zentrale Speicherung und Verarbeitung von Informationen können Redundanzen reduziert und Transparenz innerhalb der Organisation erhöht werden.⁴ Insbesondere im Bereich des Bestands- und Lagermanagements tragen ERP-Systeme dazu bei, die Genauigkeit von Inventardaten zu verbessern und operative Abläufe effizienter zu gestalten.⁵

Darüber hinaus ermöglichen ERP-Systeme eine Echtzeitverarbeitung von Daten und fördern die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Supply Chain. Studien zeigen, dass der Einsatz von ERP-Systemen signifikant zur Verbesserung der operativen Effizienz beitragen kann, da Prozesse besser koordiniert und Informationsflüsse optimiert werden.⁶ Insbesondere durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Integration verschiedener Unternehmensbereiche können Fehlerquellen reduziert und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden.⁷

¹vgl. Krcmar 2022.

²vgl. Gronau 2017.

³vgl. Lausen 2020.

⁴vgl. Davenport 1998.

⁵vgl. Romney und Steinbart 2018.

⁶vgl. Chopra und Meindl 2016.

⁷vgl. Chang 2014.

Im Kontext der Lagerlogistik spielt die Qualität von Produktstammdaten eine zentrale Rolle. Fehlende oder inkonsistente Daten führen häufig zu falschen Bestandsbuchungen, ineffizienten Kommissionierungsprozessen und erhöhten Kosten entlang der gesamten Lieferkette. Moderne ERP-Systeme ermöglichen hier eine präzisere Steuerung von Beständen sowie eine bessere Nachverfolgbarkeit von Warenströmen.⁸

Gleichzeitig steigt die Bedeutung externer Datenquellen für die Anreicherung von Produktinformationen. Offene Datenbanken wie Open Food Facts stellen strukturierte und maschinenlesbare Produktdaten bereit, die über standardisierte Schnittstellen, sogenannte API's (Application Programming Interface), abgerufen werden können. Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten zur Automatisierung der Stammdatenpflege und zur Reduktion manueller Eingaben, wodurch sowohl die Datenqualität als auch die Prozesseffizienz nachhaltig verbessert werden können.

2.1 Problemstellung

Im Lebensmitteleinzelhandel müssen Produktstammdaten wie Produktbezeichnungen, Herstellerinformationen, Zutatenlisten, Allergenkennzeichnungen, Nährwerttabellen sowie EAN- und GTIN-Barcodes (EAN: European Article Number; GTIN: Global Trade Item Number) kontinuierlich aktualisiert werden, da sie die Grundlage für zahlreiche betriebliche Prozesse bilden. Die manuelle Erfassung dieser Informationen ist jedoch zeitintensiv, fehleranfällig und bindet erhebliche personelle Ressourcen. In der Praxis führt dies häufig zu inkonsistenten oder unvollständigen Datensätzen, redundanten Datenbeständen in unterschiedlichen Systemen sowie zu Übertragungsfehlern bei der Pflege und Aktualisierung der Informationen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine unzureichende Datenqualität in ERP-Systemen maßgeblich zu ineffizienten Geschäftsprozessen, Fehlentscheidungen und erhöhten Prozesskosten beiträgt, was die steigende Relevanz eines strukturierten und qualitativ hochwertigen Stammdatenmanagements unterstreicht (vgl. Niedermeier, 2025; Gro-nau, 2017). Gleichzeitig bieten offene Produktdatenbanken wie Open Food Facts standardisierte, strukturierte und maschinenlesbare Produktinformationen, die einen geeigneten Ansatzpunkt für die Automatisierung der Stammdatenpflege darstellen und dadurch das Potenzial besitzen, die Qualität und Aktualität von Produktdaten erheblich zu verbessern.

⁸vgl. Chopra und Meindl 2016.

2.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer End-to-End-Systemarchitektur, die eine automatisierte Produkt- und Lagerdatenverarbeitung im ERP-System Odoo ermöglicht. Der entwickelte Prototyp soll demonstrieren, wie Barcode-Erfassung, API-basierte Datenanreicherung und darauf aufbauende ERP-Prozesse technisch miteinander verknüpft werden können, um die Qualität und Aktualität von Produktstammdaten signifikant zu verbessern.

Im Mittelpunkt steht dabei die automatisierte Erfassung von Artikelbarcodes über geeignete Eingabegeräte, der anschließende Abruf und die Validierung externer Produktinformationen über die Open-Food-Facts-API sowie die darauf basierende Erstellung oder Aktualisierung eines Produktstammsatzes innerhalb von Odoo. Darüber hinaus soll gezeigt werden, wie die angereicherten Daten in die Lagerprozesse des Inventory-Moduls integriert werden können und wie sie nachgelagerte Verkaufsprozesse im Sales-Modul unterstützen.

Die Arbeit untersucht insgesamt, in welchem Ausmaß der Einsatz externer Datenquellen und teilautomatisierter Informationsflüsse dazu beiträgt, die Qualität des Stammdatenbestands zu erhöhen und zugleich die Prozesskosten in den Bereichen Produkthanlage, Lagerverwaltung und Verkauf nachhaltig zu reduzieren.

3 Grundlagen

Dieses Kapitel stellt zentrale Fachbegriffe und technologische Grundlagen bereit, die für die spätere Analyse und Implementierung erforderlich sind (vgl. Theisen, 2021, S. 136).

3.1 ERP-Systeme und Produktstammdaten

ERP-Systeme ermöglichen die integrierte Abbildung von Geschäftsprozessen und die zentrale Verwaltung betrieblicher Daten. Odoo ist ein modulares Open-Source-ERP-System mit integrierter PostgreSQL-Datenbank und über 30 Standardmodulen.

Relevante Module für die vorliegende Arbeit sind:

- **Inventory (Lagerverwaltung)** – Verwaltung von Beständen und Lagerbewegungen.
- **Sales (Vertrieb)** – Auftragsabwicklung und Versandprozesse.
- **Purchase (Einkauf)** – Bestell- und Beschaffungsprozesse.
- **Barcode-Modul** – Verarbeitung gescannter Barcodes und Aktionen in Odoo.

3.2 Barcodes und Produktidentifikation

Barcodes, beispielsweise EAN-13, sind standardisierte maschinenlesbare Produktkennzeichen. In der Lagerlogistik verbessern sie die Identifikation von Artikeln, die Beschleunigung von Wareneingang und Inventur sowie die Reduktion manueller Fehler.

3.3 Schnittstellen und Open-Food-Facts-API

Open Food Facts ist eine offene, kollaborative Lebensmitteldatenbank. Die Produktinformationen werden über eine öffentlich zugängliche REST-API bereitgestellt. Der API-Endpunkt für Barcodes lautet:

Listing 1: API-Endpunkt für Produktabfragen über Barcode

```
1 https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/{barcode}.json
```

Die API liefert unter anderem Produktnamen, Zutaten und Allergene, Nährwerttabellen, Marken, Kategorien sowie Produktbilder.

4 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls

Dieses Kapitel beschreibt funktionale und nichtfunktionale Anforderungen, die als Grundlage für die Implementierung dienen.

4.1 Anforderungen an das Submodul

- Erfassung eines Barcodes über ein Endgerät.
- Abfrage der Produktdaten über die Open-Food-Facts-API.
- Automatische Erstellung oder Aktualisierung eines Produkts in Odoo.
- Zuordnung des Artikels zum Lagerbestand.
- Unterstützung des Verkaufsprozesses im Sales-Modul.

4.2 Nichtfunktionale Anforderungen

- Performante Verarbeitung von API-Antworten.
- Fehlertoleranz bei nicht bekannten Barcodes.
- Erweiterbarkeit für weitere Datenquellen.
- Konsistente Datenhaltung im ERP-System.

5 Odoo als Systembasis

Odoo bildet die technische Systembasis des entwickelten Prototyps, da Produktstammdaten, Lagerbestände und nachgelagerte Geschäftsprozesse innerhalb einer integrierten ERP-Umgebung verwaltet werden können. In der vorliegenden Arbeit ist Odoo insbesondere deshalb relevant, weil die Module *Inventory*, *Sales* und *Barcode* bereits funktionale Grundlagen für Produktverwaltung, Lagerbewegungen und barcodegestützte Prozessschritte bereitstellen. Dadurch kann die prototypische Erweiterung an bestehende Standardprozesse angebunden werden, ohne dass eine vollständig eigenständige Anwendung außerhalb des ERP-Systems entwickelt werden muss.

Die im Dokument beschriebene Zielsetzung sieht vor, Barcode-Erfassung, API-basierte Datenanreicherung und ERP-interne Weiterverarbeitung technisch zu verbinden. Der Produktdatensatz soll nach dem Abruf externer Informationen automatisch erstellt oder aktualisiert und anschließend in Lager- und Verkaufsprozesse integriert werden. Damit wird Odoo nicht nur als Datenspeicher, sondern als operative Prozessplattform genutzt, in der Stammdaten, Bestände und Geschäftslogik zusammengeführt werden. Diese Einordnung entspricht dem modularen Charakter von Odoo, da einzelne Funktionsbereiche über Apps beziehungsweise Module bereitgestellt und bei Bedarf durch eigene Add-ons erweitert werden können.⁹

5.1 Produkt- und Lagerverwaltung in Odoo

Die Produktverwaltung bildet den Ausgangspunkt der automatisierten Stammdatenpflege. In Odoo werden Produkte als zentrale Objekte verwaltet, die für Lager-, Einkaufs-, Verkaufs- und weitere Geschäftsprozesse verwendet werden können. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Produktbezeichnung, der Barcode, die Produktkategorie sowie ergänzende beschreibende Felder relevant, da diese Daten aus der Open-Food-Facts-API übernommen und in Odoo gespeichert werden sollen. Die offizielle Odoo-Dokumentation beschreibt die Produktverwaltung als Bestandteil des Inventory-Bereichs und stellt dort Konfigurationsmöglichkeiten für Produkte, Produktarten, Maßeinheiten, Verpackungen und produktbezogene Lagerfunktionen bereit.¹⁰

Für die technische Umsetzung ist zwischen Produktstammdaten und Lagerbeständen zu unterscheiden. Produktstammdaten beschreiben den Artikel als solchen, während Lagerbestände die mengenmäßige Verfügbarkeit eines Artikels an bestimmten Lagerorten abbilden. Das Inventory-Modul dient zur Verwaltung von Lagerorten, Bestandsmengen, Inventuranpassungen und Lagerbewegungen. Dadurch können eingehende, interne und aus-

⁹odoo2026productmanagement

¹⁰odoo2026productmanagement

gehende Warenbewegungen systematisch verarbeitet werden. Für den Prototyp bedeutet dies, dass ein neu erzeugter oder aktualisierter Produktdatensatz nach der Anlage im System grundsätzlich für lagerbezogene Prozesse verfügbar ist.¹¹

Eine besondere Bedeutung besitzt die Barcode-Funktionalität. Barcodes können in Odoo zur Identifikation von Produkten und Lagerorten verwendet werden. In barcodegestützten Prozessen wird ein gescannter Code als Eingabe verwendet, um eine passende Systemaktion auszulösen oder einen bestehenden Datensatz eindeutig zuzuordnen. Dadurch wird die manuelle Suche nach Artikeln reduziert und die Gefahr fehlerhafter Eingaben verringert. Für die hier betrachtete End-to-End-Automatisierung ist der Barcode die technische Verbindung zwischen physischem Produkt und digitalem Produktstammsatz. Wird ein Barcode erfasst, kann geprüft werden, ob ein entsprechender Artikel bereits vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, kann der Barcode als Suchschlüssel für die externe Produktdatenabfrage verwendet werden.¹²

Die Produkt- und Lagerverwaltung in Odoo stellt damit die fachliche und technische Grundlage des Prototyps dar. Die Produktverwaltung stellt die Struktur für Artikelstammdaten bereit, das Inventory-Modul ermöglicht die lagerbezogene Nutzung dieser Artikel und das Barcode-Modul unterstützt die eindeutige Erfassung über maschinenlesbare Kennzeichen. Aus dieser Kombination ergibt sich ein geeigneter Ausgangspunkt für die automatisierte Anreicherung von Produktdaten und deren anschließende Nutzung in operativen ERP-Prozessen.

5.2 Erweiterung durch ein Custom-Submodul

Die Standardfunktionen von Odoo reichen für die manuelle Produkt- und Lagerverwaltung aus, stellen jedoch nicht automatisch eine fachbezogene Anbindung an die OpenFood-Facts-API bereit. Daher wird die bestehende Systembasis durch ein eigenes Custom-Submodul erweitert. Dieses Modul übernimmt die Aufgabe, den erfassten Barcode zu verarbeiten, eine externe Produktdatenabfrage auszulösen, die API-Antwort zu validieren und die relevanten Informationen auf Odoo-Datenfelder abzubilden.

Odoo unterstützt die Entwicklung eigener Module über ein serverseitiges Framework. Ein Modul wird durch eine definierte Verzeichnisstruktur, ein Manifest und Python-Dateien für die Geschäftslogik beschrieben. Das Manifest enthält zentrale Metadaten des Moduls, beispielsweise Name, Abhängigkeiten und einzubindende Daten. Dadurch kann das Custom-Submodul gezielt von vorhandenen Standardmodulen abhängig gemacht werden, etwa von *product*, *stock* oder *barcode*. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Erwei-

¹¹odoo2026inventory

¹²odoo2026barcode

terung auf bestehenden Produkt- und Lagerfunktionen aufsetzt, statt diese zu ersetzen.¹³ Die Geschäftslogik des Submoduls kann über Odoo-Modelle und deren Methoden implementiert werden. Die Odoo-ORM stellt hierfür eine objektorientierte Zugriffsschicht bereit, über die Datensätze erzeugt, gesucht, aktualisiert und miteinander verknüpft werden können. Für den Prototyp ist insbesondere relevant, dass anhand des gescannten Barcodes zunächst nach einem bestehenden Produkt gesucht werden kann. Wird ein Datensatz gefunden, können ausgewählte Felder aktualisiert werden. Wird kein Datensatz gefunden, kann ein neuer Produktstammsatz erzeugt werden. Die externe API-Antwort wird somit nicht isoliert gespeichert, sondern in die bestehende Odoo-Datenstruktur überführt.¹⁴

Das Custom-Submodul wird damit als Integrationsschicht zwischen Barcode-Erfassung, externer Produktdatenquelle und ERP-interner Produktverwaltung eingeordnet. Der Ablauf kann in drei Schritte unterteilt werden. Erstens wird der Barcode als eindeutiger Identifikator erfasst. Zweitens werden externe Produktinformationen über die Open-Food-Facts-API abgerufen und technisch geprüft. Drittens werden die validierten Daten in Odoo gespeichert oder zur Aktualisierung vorhandener Stammdaten genutzt. Durch diese Trennung bleibt die Standardfunktionalität von Odoo erhalten, während die zusätzliche Automatisierungslogik in einem klar abgegrenzten Modul gebündelt wird.

Die Umsetzung als eigenständiges Submodul besitzt zudem wartungsbezogene Vorteile. Anpassungen an API-Feldern, Mapping-Regeln oder Validierungslogiken können innerhalb der Erweiterung vorgenommen werden, ohne den Kern des ERP-Systems zu verändern. Gleichzeitig bleibt die Lösung erweiterbar, da zusätzliche Datenquellen, weitere Produktattribute oder ergänzende Prüfmechanismen in späteren Entwicklungsstufen ergänzt werden können. Damit wird die im Prototyp angestrebte End-to-End-Automatisierung technisch nachvollziehbar in die bestehende Odoo-Systemarchitektur eingebettet.

1. Barcode-Eingabe.
2. API-Request zu Open Food Facts.
3. Mapping der Daten auf Odoo-Modelle.
4. Speicherung von Produkt und Lagerbestand.
5. Optionale Übergabe an Verkaufsprozesse.

5.3 Erweiterung durch ein Custom-Submodul

Für die prototypische Implementierung werden folgende Komponenten genutzt:

¹³odoo2026modulemanifests

¹⁴odoo2026orm

- Python 3.12,
- Odoo 19 On-Premise,
- PostgreSQL 12+,
- Odoo-Custom-Addon für API-Integration.

6 Konzeption und Umsetzung des Barcode-API-Submoduls

Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption und die technische Umsetzung des Submoduls. Schwerpunkt sind Anforderungen, der Prozessablauf, API-Integration und die Einbindung in Odoo.

6.1 Prozessablauf vom Barcode-Scan bis zum Produktdatensatz

Das Barcode-Modul löst serverseitige Aktionen aus, mit denen der gescannte Barcode vom ERP-System verarbeitet wird. Der Prozess umfasst das Empfangen des Barcodes als Eingabe, den Aufruf des Custom-Addons, die Verarbeitung der API-Antwort sowie das Erstellen oder Aktualisieren eines Produktdatensatzes.

6.2 API-Abfrage und Datenübernahme aus Open Food Facts

Ein Python-Service ruft produktbezogene Daten ab:

Listing 2: Produktbezogene API-Abfrage

```
1 GET /api/v0/product/{barcode}.json
```

Die relevanten Datenfelder werden anschließend auf die entsprechenden Odoo-Modelle übertragen. Dazu gehören insbesondere Produktname, Herstellerinformationen und Nährwertdaten.

6.3 Integration in Lagerprozesse

Sobald das Produkt existiert, wird es im Modul Inventory verfügbar und kann in Wareneingängen verbucht, durch Kommissionierung ausgelagert oder im Sales-Modul in Bestellungen überführt werden.

7 Analyse der Lösung

7.1 Vorteile gegenüber manueller Produktpflege

Die Implementierung wurde anhand repräsentativer Testfälle geprüft. Dabei zeigen Tests, dass die automatische Anreicherung die Datenqualität verbessern und manuelle Aufwände reduzieren kann.

7.2 Grenzen, Fehlerfälle und Datenqualität

Die prototypische Lösung zeigt jedoch Abhängigkeiten von der API-Verfügbarkeit und der Datenqualität der Open Food Facts-Datenbank. Fehlerhafte oder unvollständige OFF-Daten können zu unvollständigen Produktstammdaten führen.

8 Fazit und Ausblick

Die Arbeit demonstriert, dass eine automatisierte Stammdatenpflege im ERP-System Odoo durch Barcode-Erfassung und API-Integration technisch umsetzbar ist. Zukünftige Arbeiten könnten weitere Datenquellen integrieren, Bildanalysen ergänzen oder den Prozess vollständig mobile-first gestalten.

Codeverzeichnis

1	API-Endpunkt für Produktabfragen über Barcode	4
2	Produktbezogene API-Abfrage	10

Literaturverzeichnis

- Chang, V. (2014). „Business Integration as a Service: Computational Risk Analysis for SMEs Adopting SAP“. In: *International Journal of Information Management* 34.3, S. 403–413.
- Chopra, S. und P. Meindl (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
- Davenport, T. H. (1998). „Putting the Enterprise into the Enterprise System“. In: *Harvard Business Review* 76.4, S. 121–131.
- Gronau, N. (2017). *Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen*. München: De Gruyter Oldenbourg.
- Krcmar, H. (2022). *Informationsmanagement*. 7. Aufl. Berlin: Springer Gabler.
- Lausen, H. (2020). *Datenqualität und Stammdatenmanagement*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Romney, M. B. und P. J. Steinbart (2018). „Accounting Information Systems“. In: *Pearson Education*.

KI-Hilfsmittelverzeichnis

Nr.	KI-System	Einsatzzweck
1	Google Gemini, Version X.X, Zugriff am TT.MM.JJJJ	Unterstützung bei der Formulierung von Textentwürfen zur Einleitung und zu konzeptionellen Grundlagen. Die übernommenen Inhalte wurden fachlich geprüft und überarbeitet.
2	ChatGPT, Version X.X, Zugriff am TT.MM.JJJJ	Unterstützung bei der formalen Strukturierung der LaTeX-Vorlage nach dem FOM-Leitfaden.